

# **La importancia de los activos intangibles en la sociedad del conocimiento**

## **The importance of intangible assets in the knowledge society**

Leonidas Torres Citraro\*

\* Ingeniero industrial (1969) de la Universidad de Mackenzie (Sao Paulo) e ingeniero mecánico (1988) de la Universidad Central de Venezuela. Asesor empresarial en las áreas de finanzas, inversiones, mercado de capitales y propiedad intelectual. Profesor del mercado avanzado de Propiedad Intelectual, curso aplicado por la Cámara Venezolana del Medicamento (Caveme) y la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas). Profesor invitado del posgrado de la Universidad de los Andes (Mérida). Contacto: [leonitor@gmail.com](mailto:leonitor@gmail.com).

Fecha de recepción: 5 de enero de 2014. Fecha de aceptación: 5 de marzo de 2014.

Para citar el artículo: Torres Citraro, L., "La importancia de los activos intangibles en la sociedad del conocimiento", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp. 5-34.

---

### **Resumen**

La finalidad del presente artículo es establecer la fuerte vinculación que existe entre el conocimiento y los activos intangibles, siendo que estos son los grandes desconocidos en la valoración de las empresas y en el cálculo de las cuentas nacionales, en especial el pib y la productividad. Fue el investigador Robert Solow, en 1956, uno de los primeros en señalar la importancia del conocimiento en el crecimiento económico, expresando que este es una función de capital, trabajo y conocimiento.

Desde la década de 1990 viene creciendo la inquietud sobre la necesidad de analizar y medir los diferentes tipos de activos intangibles para incluirlos, con su justo valor, tanto en las cuentas nacionales como en los estados financieros de las empresas. Pero dichos activos tienen unas características muy especiales, las cuales hacen de su valoración monetaria una difícil tarea. Es impostergable profundizar su análisis y estudio para que no sigan siendo ignorados o minimizados en las prácticas cotidianas de las empresas y los mercados.

**Palabras clave:** intangibles, sociedad del conocimiento, valoración, mercado, revolución tecnológica, crecimiento económico.

---

## **Abstract**

The purpose of this article is to establish the strong link between knowledge and intangible assets, being that these are the great unknown in the valuation of businesses and in the calculation of national accounts, especially gdp and productivity. It was the investigator Robert Solow, in 1956, one of the first to point out the importance of knowledge in economic growth, saying that this is a function of capital, labor and knowledge.

From the 1990s has been growing concern about the need to analyze and measure the different types of intangible assets to include, with its fair value, both in the national accounts and financial statements of companies. But these assets have very special characteristics, which make their monetary valuation difficult. It is urgent to deepen their analysis and study to not continue to be ignored or minimized in the daily practices of companies and markets.

**Keywords:** intangible assets, knowledge society, valuation, market, technological revolution, economic growth.

---

## **Introducción**

La finalidad del presente ensayo es mostrar la fuerte vinculación que existe entre el conocimiento y los activos intangibles, que es la forma más usual que asume el conocimiento.

En su obra *La revolución de la riqueza*, ALVIN y HEIDI TOFFLER señalan: "Puesto que la mayor parte de las economías han sido, o continúan siendo, agrarias o industriales, no hay que sorprenderse de que la mayoría de los economistas hayan pasado sus carreras reuniendo datos y analizando y teorizando sobre medios de creación de riqueza rivales"<sup>1</sup>.

Los bienes y recursos *rivales* en una economía son una característica de los activos tangibles, cuando usos alternativos compiten por el servicio de dichos activos. Así por ejemplo, un avión que vuela en la ruta Bogotá-Caracas no puede ser utilizado simultáneamente para un vuelo Bogotá-Miami. Lo mismo aplica para la tripulación (no puede estar presente en

ambos vuelos) y para los activos financieros (los recursos usados para la compra del primer avión son solo para esa transacción). En el caso de los activos intangibles la característica es la *no rivalidad*, es decir que pueden usarse simultáneamente. Como bien lo señala el profesor BARUCH LEV<sup>2</sup>, el sistema de reservación de la aerolínea puede ser utilizado al mismo tiempo para un número ilimitado de vuelos; dicho sistema es un software o programa, con un alto componente de conocimiento; es un activo intangible.

Una vez más, ALVIN y HEIDI TOFFLER en la mencionada obra comentan: "Otra diferencia básica entre el petróleo y el conocimiento es que, cuanto más petróleo utilizamos, menos nos queda. Por el contrario, como hemos señalado, cuanto más conocimiento utilizamos, más del mismo creamos. Esta simple diferencia vuelve obsoleta a buena parte de la economía convencional. Ya no puede definirse la economía -como solía hacerse- como la ciencia de la asignación de recursos escasos. El conocimiento es, en esencia, inagotable"<sup>3</sup>.

La frase "cuanto más conocimiento utilizamos, más del mismo creamos" no es simple retórica. Siguiendo el ejemplo del sistema de reservación de la aerolínea, conocido como sistema Sabre en el caso de American Airlines, cabe recordar que el mismo tuvo tanto éxito que, con pequeñas modificaciones, se aplicó para la reservación de hoteles y el alquiler de autos, y es el más utilizado por decenas de miles de agencias de viajes (reales y virtuales).

El tema del desenfoque de la economía con relación al conocimiento y a su expresión mejor acabada, los activos intangibles, es un tema reiterativo en la obra de los Toffler: luego de comentar numerosos desaciertos de economistas de alto nivel pertenecientes al Fondo Monetario Internacional y a los más prestigiosos bancos de inversión, así como de destacados analistas, los autores comentan:

*"Los propios economistas tienen razón al lamentar las expectativas poco realistas del público, los políticos y los medios de comunicación, cada cual con sus exigencias de interpretación partidista o de simplificación de datos complejos. Los economistas son personas inteligentes y trabajadoras y tienen razones justificadas para muchos de sus fallos. Así muchos de los datos del gobierno y las empresas de los que se ven obligados a depender, son incompletos, engañosos o erróneos [...]. Pero estas insuficiencias apenas dan cuenta de las razones más profundas por las que buena parte de la economía convencional parece hoy día engañosa e irrelevante. En primer lugar, la economía que los*

*economistas intentan comprender es enormemente más compleja a la que se enfrentaban los grandes economistas del pasado [...]. En segundo lugar y aún más importante, tenemos la velocidad sin precedentes de las transformaciones y transacciones del sistema objeto de estudio. Apenas acaban los economistas de cartografiar algún aspecto de la economía o de adquirir alguna nueva percepción relevante, cuando ya está cambiando [...]. En tercer lugar, hay un problema aún mayor. Del mismo modo que los economistas, en los primeros años de la revolución industrial, tenían que ir más allá del pensamiento agrario y dejar atrás lo que ya no era aplicable, los economistas actuales se enfrentan a un reto similar. Tienen que ir más allá del pensamiento industrial para comprender el impacto transformador de la ola más reciente de la riqueza revolucionaria. Se enfrentan a un sistema de riquezas que, en tan solo unas décadas, ha pasado de depender de los recursos escasos a otro en que el principal factor de crecimiento -el conocimiento- es esencialmente inagotable [...]. Pero para comprender la riqueza revolucionaria, que procede cada vez más de intangibles, estamos obligados a lidiar con el recurso más resbaladizo y difícil de medir: el conocimiento"<sup>4</sup>.*

## **I. Los activos intangibles, la contabilidad y sus carencias**

La contabilidad es una rama o disciplina de la economía, cuya expresión más conocida son los estados financieros de las empresas; este instrumento se rige por un conjunto de normas y principios que corresponden a la era industrial y nos muestran una fotografía del pasado de la empresa. Pero lo más grave es lo que no contienen ni reflejan los estados financieros, que en palabras de Baruch Lev<sup>5</sup> se resume a continuación:

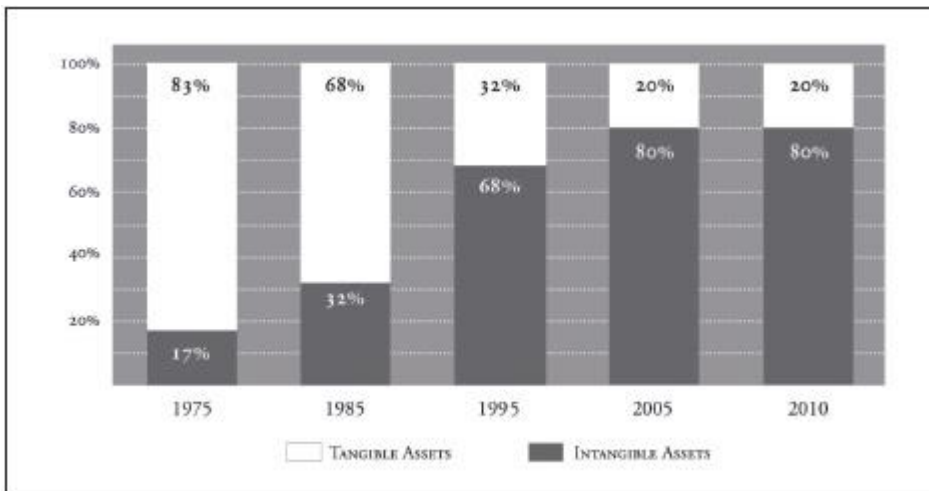
- Actividades de trabajo en red: las compañías farmacéuticas, de biotecnología y químicas están realizando muchas de sus actividades de I&D a través de diferentes alianzas y *joint ventures*, al igual que lo hacen los creadores de nuevo *software*. Buena parte de esta amplia gama de actividades son ignoradas o no se reflejan de manera adecuada en los estados financieros.
- Obligaciones no ejecutadas: se refieren en especial a convenios o contratos con socios, proveedores y bancos, cuya falta de información ofrece una idea incompleta de la empresa.
- Exposición al riesgo: se refiere a la sensibilidad de la empresa ante variaciones de las tasas de interés, las tasas de cambio, los precios del petróleo u otros "*commodities*", así como de productos de ingeniería financiera.

- Activos intangibles: el actual cuerpo de normas de contabilidad considera a los activos intangibles como gastos. Por otro lado, con ello se está escondiendo una importante porción del valor real de la empresa, dando lugar a un inequitativo acceso a la información sobre la verdadera situación de la firma.

Estas carencias de los estados financieros nos obligan a desarrollar nuevos enfoques para medir y calibrar la situación real de las empresas. No es posible seguir ignorando el constante crecimiento e influencia de los activos intangibles en el valor que le otorga el mercado a las empresas<sup>6</sup>.

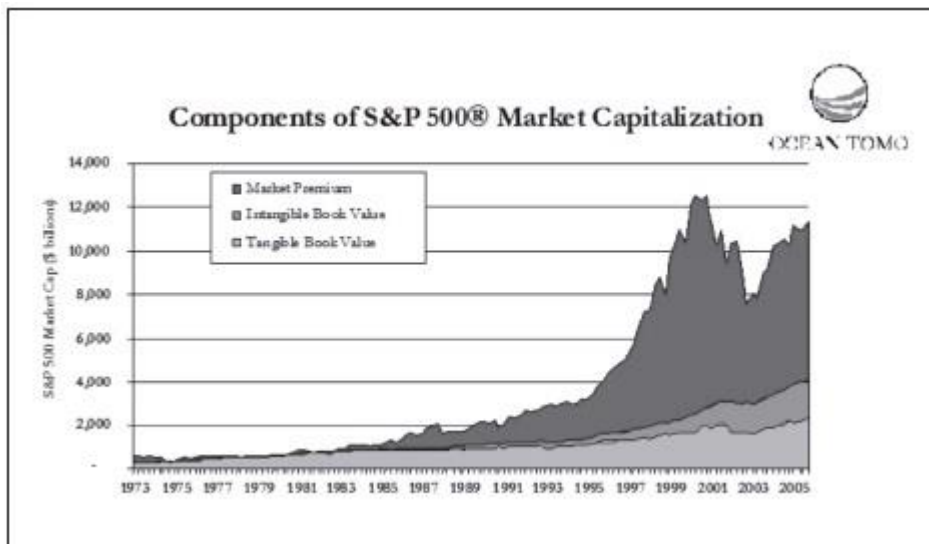
## II. La evolución de los activos intangibles y la valoración del mercado

Ocean Tomo es una empresa pionera en el campo del capital intelectual, con sede en Chicago, Estados Unidos, que ha llevado a cabo una investigación sobre la creciente importancia de los activos intangibles en el valor de las 500 empresas que conforman el índice S&P500 a lo largo de un período de 35 años.



En el año 1975 el 17% del valor que el mercado asignaba a las 500 empresas que constituyen el índice S&P500 estaba representado por activos intangibles, que para ese momento solo se expresaba bajo la forma de patentes y marcas. El restante 83% eran activos tangibles, como es el caso de terrenos, edificios, maquinarias, equipos y mobiliario. Ya para el año 2005 la proporción era de un 20% para los activos tangibles y un 80% para los activos intangibles, los cuales habían cuadruplicado su proporción.

Más específicamente, la investigación de dicha empresa conduce a un gráfico donde se presentan tres elementos: los activos tangibles, los activos intangibles reconocidos por la normativa contable y el “*market premium*” (área roja en el gráfico), que son los activos intangibles que no encuentran ubicación dentro de la mencionada normativa, pero a los que el mercado sí les asigna un valor.

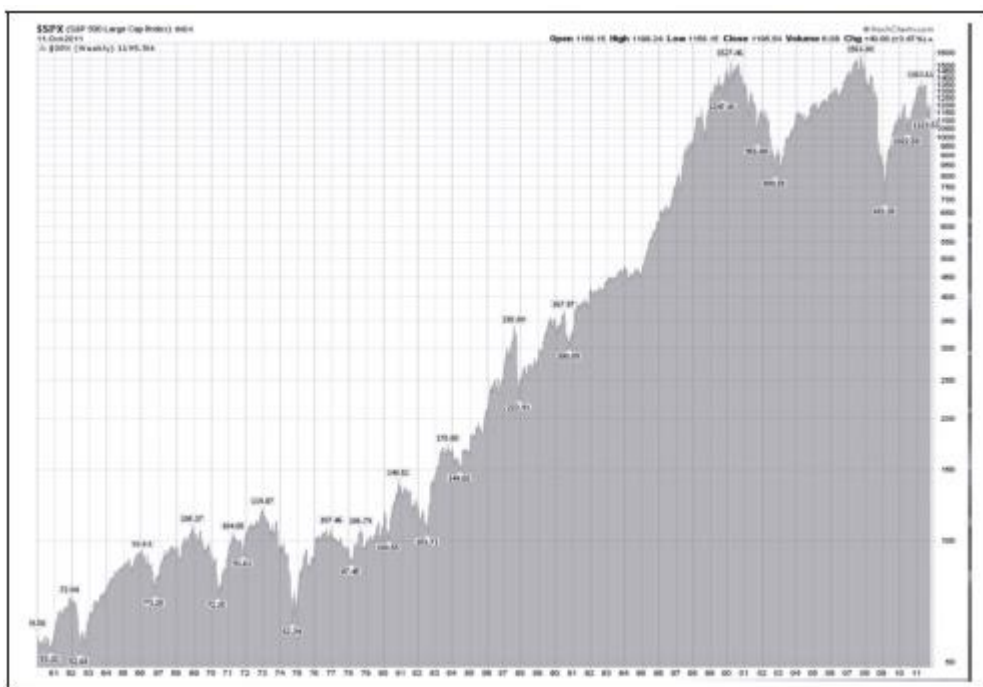


En la medida en que se incrementaban los gastos en I&D, en que de los laboratorios pasaban más productos a las líneas de producción con inventos que facilitaban las tareas y la comunicación, se iba ampliando su demanda. En esa misma medida el mercado de capitales, es decir los inversionistas, comenzó a considerar con mayor seriedad a las empresas innovadoras, que arriesgaban recursos en I&D y que en el futuro cercano podían generar tecnologías que crearan nuevos mercados o ampliaran los existentes.

En el gráfico podemos observar que es a mediados de los años 1980 que comienza la apreciación del “*market premium*”. Si hiciéramos un corte en el año 1985, veríamos que el grueso del valor asignado por el mercado corresponde a los activos tangibles (área gris) según su valor en libros; luego viene una muy escasa presencia de los activos intangibles según su valor en libros (las estrictas normas de contabilidad así lo imponían), y al final una modesta participación de esos activos intangibles que no encuentran ubicación o no son apreciados por la normativa contable.

Desde mediados de los años 1980 hasta 2001, el mercado bursátil de Estados Unidos sufrió un proceso denominado burbuja tecnológica, donde el valor de las empresas del sector tecnología creció a un ritmo pocas veces visto en la historia de ese país, lo que expresaba su liderazgo

mundial en ciencia, ingeniería e innovación de una manera contundente. Muchas empresas invertían hasta un 15% de sus ventas en I&D, aspirando a dar el próximo golpe tecnológico que las catapultara como líderes de un mercado ávido de novedades. En ese intento, muchas fracasaron, otras fueron compradas o absorbidas, y al final fueron quedando las más capaces, aquellas que entendieron que se iniciaba una nueva era donde lo básico era el conocimiento.



La gráfica anterior nos muestra la evolución del índice S&P500 en un período de 50 años, desde 1961 a 2011. En ella destaca la curva de crecimiento a partir de la década de 1980, cuando nace la burbuja tecnológica que ya mencionamos y cuya forma y desarrollo están en línea con el gráfico anterior que muestra los tres componentes básicos.

Para comprender mejor las razones de la creciente importancia de los activos intangibles en los últimos 30 a 40 años es necesario tener una visión más amplia de lo que estaba ocurriendo. En la siguiente gráfica tratamos de visualizar las fuerzas dominantes que estaban modelando el entorno, donde destaca la revolución tecnológica que vivía la humanidad. Paralela a esta se diseñaron e implementaron políticas comerciales, como la eliminación gradual de las tarifas aduaneras y la apertura de los mercados internos en la mayoría de los países, lo cual obviamente potenció la globalización, empezando a gestarse el mercado global por encima del mercado local.



Por otro lado se tomaron medidas de desregulación de la banca y las telecomunicaciones, lo cual incluyó la privatización de muchas empresas telefónicas estatales. Los gobiernos pioneros con estas medidas fueron los de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en el Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente (décadas de 1970 y 1980).

Tanto la globalización como la desregulación de la banca y las telecomunicaciones tuvieron un fuerte apoyo de la revolución tecnológica en marcha. Lo anterior quiere decir que la apertura de la banca y el libre flujo de capitales solo son posibles mediante las redes de satélites, de fibra óptica, de computadoras personales y, finalmente, mediante internet, que conforman un vasto mecanismo de interacción entre entidades financieras, inversionistas, casas de bolsa, mercados de *commodities* y de divisas, permitiendo la ejecución de millones de operaciones diarias por billones de dólares.



Al abrirse los mercados locales, la mayoría de los fabricantes y de empresas de servicios de todos los países se establecieron la meta de participar en el naciente mercado global, es decir querían aumentar su producción y, mediante la economía de escala, reducir precios y mejorar la calidad. Con esto se intensificó la competencia y el consumidor se volvió más exigente ante la presencia de una oferta más variada, lo que llevó a fabricantes y prestadores de servicios a invertir aún más en I&D, para mejorar sus productos y competir en un mercado cada día más duro. Esta nueva visión de la gerencia de empresas en un mercado mucho más competitivo modificó la estructura de las corporaciones, las cuales tenían que innovar para sobrevivir, así como incentivar y propiciar la creatividad entre sus empleados, adaptarse a las exigencias de los clientes (*customize*), aprender a manejarse en un ambiente global, aceptar y entender las presiones de la sociedad con relación a la protección del ambiente. La I&D, como pilar básico de esta nueva estructura, generaba un porcentaje cada vez mayor de activos intangibles (ver gráficos de



Ocean Tomo)), proyectando la imagen de dichos activos como la materialización del conocimiento y desempeñando el papel de valores guía en la sociedad del conocimiento.

### **III. Valor en libros vs. valor de mercado**

Al inicio de la década de 1980 los agentes bursátiles comienzan a observar una valoración del mercado que superaba con creces al valor en libros de las empresas. En la medida que avanza la década, dicho cociente se incrementa, llamando la atención de la academia. De un trabajo de 2008 del profesor Charles Hutten<sup>2</sup> tomamos los siguientes párrafos:

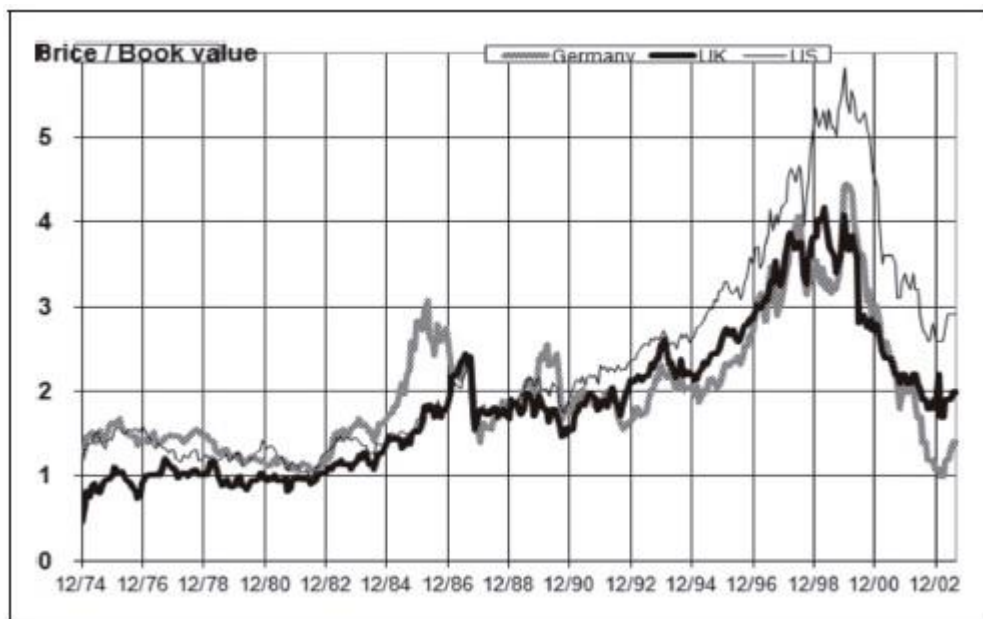
*"El objetivo del monitoreo del valor de las acciones y de las iniciativas de los gerentes ha inclinado los principios de contabilidad hacia un conservadurismo que hace hincapié en la precisión en la valoración y se basa en los datos generados por las transacciones de mercado. Una consecuencia de este conservadurismo es que los miles de millones de dólares que las empresas gastan en I&D y en el desarrollo de marcas, son tratados como gastos corrientes por sus contadores, en gran parte porque no hay transacciones de referencia o del mercado para medir el valor de la producción creada dentro de la empresa. Sin embargo, el éxito actual de muchas empresas y sus perspectivas para el futuro dependerá de su capacidad para desarrollar y comercializar nuevos productos, y no sólo la capacidad para fabricarlos. Entender o clasificar el proceso de desarrollo de producto sólo como un gasto corriente, sin reconocer su contribución al valor futuro esconde mucho de lo que hace una empresa de éxito.*

*"El acertijo valor de mercado versus valor en libros es un reflejo de este problema. Inversiones exitosas en innovación de productos, generan beneficios futuros (en un mercado "perfecto" de valores), el valor actual descontado de los beneficios esperados determina el valor actual de las acciones de una compañía. El enigma actual es que el capital o valor que implica la propiedad de las acciones supera con creces el valor contable que aparece en los balances de las empresas. Baruch Lev (2001) informa que el promedio del "market-to-book ratio" para las empresas del Standard and Poor (S&P500) oscila entre 2,0 a 3,5 en el período 1990-1995, y aumentó hasta el rango de 3.5 a 7.5 durante el "boom tecnológico" período 1996-2000.*

*"Esta brecha es demasiado grande para ser atribuida únicamente a la medición errónea del capital convencional o de las vicisitudes del mercado de valores. Numerosos observadores, incluyendo Baruch Lev, han señalado la ausencia de intangibles en los balances de las empresas como*

*una pieza del rompecabezas o enigma y sugiere que la brecha se reduciría en gran medida si los activos intangibles se añadieran a los balances”.*

Esto no solamente ocurrió en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña y Alemania, como se aprecia en la siguiente gráfica<sup>8</sup> que cubre el período 1974 a 2002 y muestra la evolución del cociente entre valor de mercado y valor en libros (*market-to-book ratio*), con los respectivos picos en los años 1998 y 1999, y luego la explosión de la burbuja tecnológica.

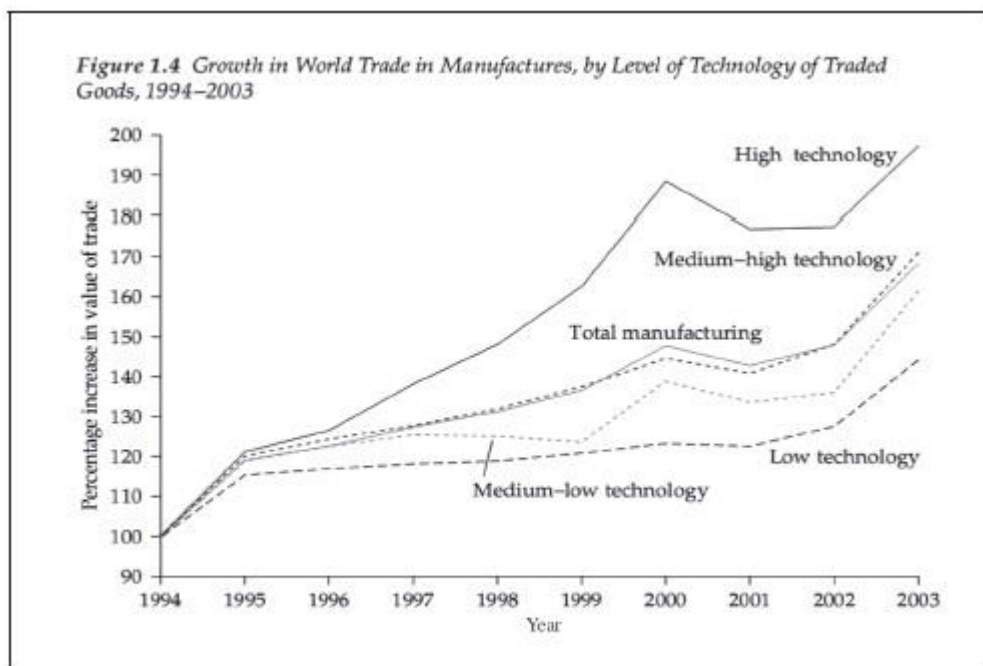


Fuente: PABLO FERNÁNDEZ, Universidad de Navarra, IESE.

#### **IV. Aspectos macroeconómicos de los activos intangibles**

##### **A. Evolución del contexto económico y laboral de las últimas décadas**

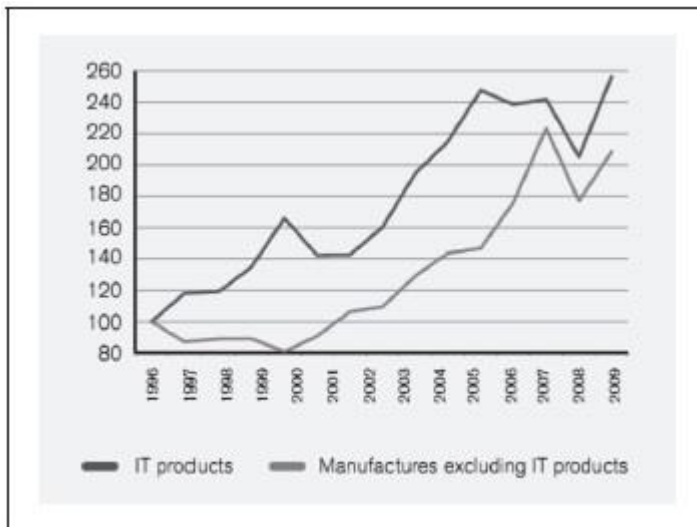
Desde hace muchos años el mundo académico y, en especial, los economistas han venido realizando estudios y analizando cifras que evidencian la presencia y el auge de los activos intangibles. De un gran universo de cifras hemos seleccionado un conjunto de gráficos que muestran con claridad la evolución de nuestra sociedad en las últimas décadas.



Fuente: The World Bank, *Building Knowledge Economies*, 2007.

Esta gráfica muestra la evolución en el comercio mundial (medido en dólares) de diferentes tipos de bienes clasificados por su complejidad tecnológica. La comparación se efectúa tomando como punto de partida el año 1994, asumiendo un índice de 100 para ese año, y sobre esa base se procede a observar la expansión de los diferentes tipos de bienes. En primer lugar, destacan los bienes de alta tecnología, con un crecimiento de un 100% en el período analizado; luego, en la medida en que disminuye la complejidad de los bienes, se advierte que en esa misma medida se reduce su crecimiento en el mercado mundial.

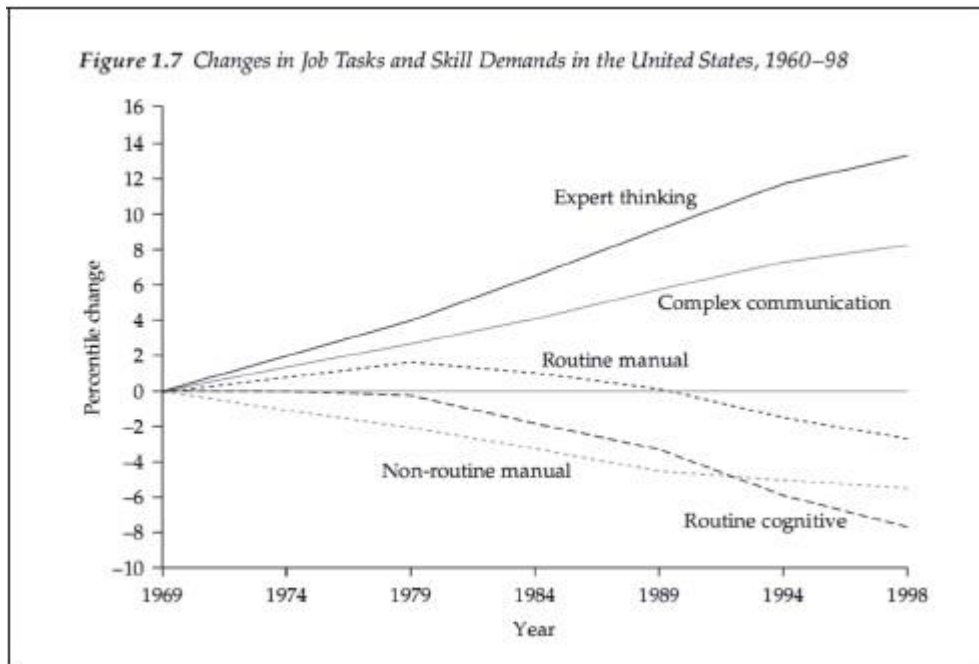
En una publicación más reciente<sup>9</sup> que mide la expansión de las exportaciones en el período 1996-2009, con un desglose de productos en solo dos clases de manufacturas: los amparados bajo la sombrilla de las TIC y el resto de los productos manufacturados, encontramos la siguiente gráfica:



Comenta al respecto la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés):

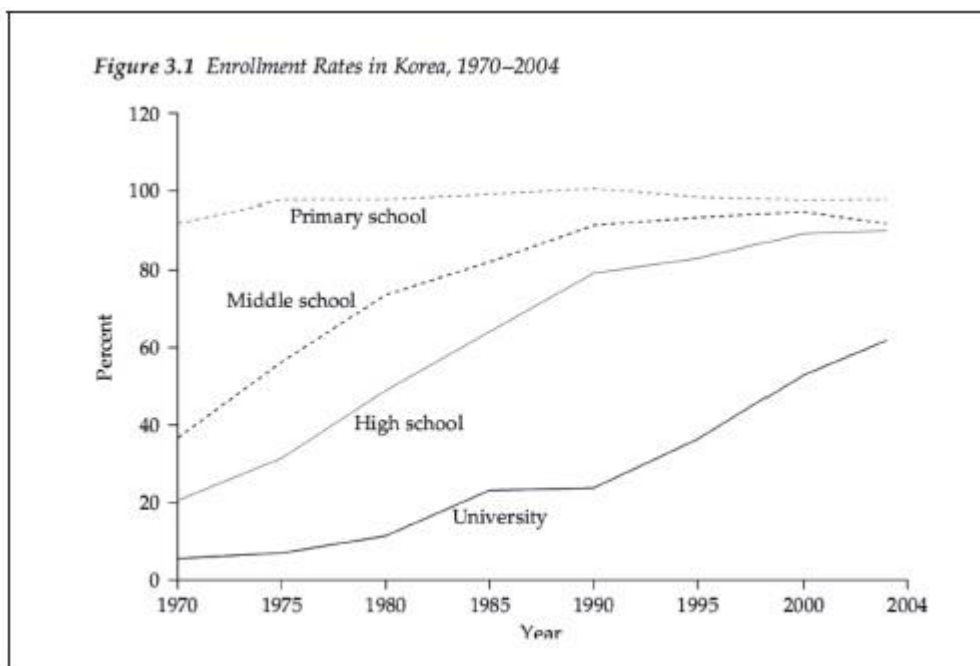
*“Las exportaciones mundiales de productos TIC casi se triplicó en valor entre los años 1996 y 2010. Esto produjo una transformación considerable de los operadores principales, así como de categorías de productos. Con una tasa de crecimiento promedio anual superior al 7 por ciento durante este período, las exportaciones mundiales de productos de las TIC alcanzaron la cifra de US\$ 1.4 billones en 2010, convirtiéndose en una de las más importantes categorías de productos en el comercio mundial. Las exportaciones de productos de TIC representaron el 9,5 por ciento de las exportaciones mundiales de mercancías en 2010, superando la participación tanto de la agricultura (9,2 por ciento) como del sector automotriz (7,4 por ciento)”<sup>10</sup>.*

En la siguiente gráfica se presenta la evolución de la demanda de los diferentes perfiles de trabajo a lo largo de 30 años en Estados Unidos.



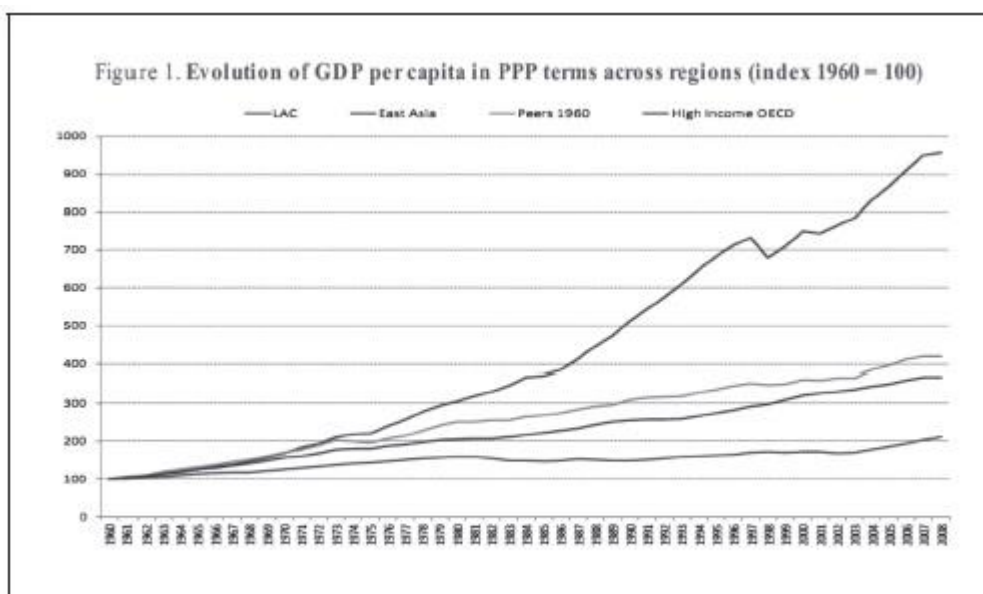
Aquí se establece el año 1969 como punto de partida para la comparación de la demanda de los diferentes perfiles, que van desde el experto con predominio de sus facultades intelectuales (*expert thinking*), con un crecimiento en su demanda del 14%, hasta las labores manuales de rutina (*routine cognitive*), con una reducción en su demanda del 8%. Esta gráfica presenta la evidencia de una situación que corresponde al sentido común: es decir, mientras más alto es su nivel de conocimientos y destrezas, con mayor facilidad encontrará trabajo esa persona.

Corea del Sur es quizás el caso más notable de desarrollo económico de las últimas décadas. La explicación más simple de su éxito se presenta en la siguiente gráfica.



En 1970 la mayoría de los países de América Latina superaba a Corea del Sur en el indicador PIB per cápita, así como en materia de educación. A partir de ese año la matrícula o los porcentajes de inscripción en los niveles secundario y universitario de dicho país creció con un vigor nunca visto, sentando las bases de la potencia científica y tecnológica que es hoy Corea del Sur, propiciando la formación de los recursos humanos que la coyuntura mundial estaba exigiendo. Con ello se le daba la máxima prioridad al proyecto educativo, que es la columna vertebral de la sociedad del conocimiento.

La consecuencia más negativa del descuido del proyecto educativo para los países de América Latina se aprecia en la siguiente gráfica, cuando se compara la evolución del PIB per cápita a lo largo del período 1960-2008. Acá se toma como punto de partida el año 1960 como índice 100 para todos los grupos de países. En el año 2008 América Latina escasamente duplicaba el valor de este indicador en 1960, mientras el grupo de países de Asia del Este (*East Asia*) casi multiplicaba por diez su peso en el mismo período. Queda claro así que los países de las distintas regiones aplicaron diferentes políticas para su crecimiento y desarrollo, pero, sobre todo, cada uno ponderó a su manera la importancia del sector educación, ciencia, tecnología, ingeniería e innovación, lo que dio como resultado una nueva división internacional del trabajo.



Fuente: Christian Daude/OECD, *Innovation, productivity and economic development in Latin America and the Caribbean*, febrero de 2010.

En una publicación de septiembre 2011 del Banco Mundial<sup>11</sup> se incluye una gráfica con una mayor perspectiva en el tiempo, dado que cubre los años 1900 a 2010, que se titula "Cien años de soledad" y donde se presenta la evolución del PIB per cápita de varias regiones del mundo con relación al de Estados Unidos. Lamentablemente la línea que representa a América Latina se destaca por su horizontalidad, manteniéndose con pequeños altibajos alrededor del 30% del PIB de Estados Unidos. Los *high performance EAP* son Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur, y los *low performance EAP* son Indonesia, Tailandia, Filipinas y Malasia. Los *high performance EAP* presentaron un incremento, del 10% del PIB en 1950, al 75% para el año 2010.





## B. Los activos intangibles: una visión macroeconómica reciente

Fue el investigador Robert Solow, en 1956, uno de los primeros en señalar la importancia del conocimiento en el crecimiento económico, expresando que este es una función de capital, trabajo y conocimiento<sup>12</sup>, estudio que fue la base para otorgarle el Premio Nobel de Economía en 1987. Uno de los aspectos más sorprendentes de su teoría era que la mayor parte del crecimiento de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX no podía ser explicada por el incremento de los factores capital y trabajo. La parte no explicada se denominó "residual de Solow". Estudios posteriores fueron reduciéndolo, sobre todo al incluir el capital humano, no obstante, lo cual la magnitud del residual siguió siendo considerable.

En general, los resultados de Solow sobre la importancia del residuo no explicado han resistido la prueba del tiempo razonablemente bien. Así, una pieza clave en el crecimiento económico sigue siendo que este no es solo el resultado de los insumos de capital y trabajo, y ni siquiera del capital humano, sino de algo más. No es otra cosa que el progreso técnico, como lo llamó Solow, o simplemente conocimiento.

Estamos viviendo la más grande revolución científica y tecnológica que ha presenciado la humanidad, donde el conocimiento juega el papel de columna vertebral en la misma. En la medida en que ha venido avanzando

en la escala del conocimiento, la especie humana se ha percatado de la necesidad de evaluar y medir los fenómenos que son objeto de su estudio, y por eso hoy más que nunca sigue siendo válida la frase “lo que no se mide, no se puede administrar ni mejorar”: concepto pertinente a la hora de analizar los diferentes rubros incluidos tanto en las cuentas nacionales como en los estados financieros de las empresas, los cuales mantienen una estructura que fue concebida para la sociedad industrial del siglo XX.

Dicha estructura no se adapta a la realidad de la sociedad del conocimiento, donde los activos intangibles juegan un papel preponderante, pero son considerados tangencialmente (en el mejor de los casos) como parte de la mencionada estructura.

Los activos intangibles siempre fueron excluidos en la contabilidad del crecimiento, sobre todo porque no se visualizaba su importancia, mas también porque se asumía que el conocimiento estaba incorporado en los bienes físicos. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando los resultados de las fuertes inversiones en I&D efectuadas en dicho conflicto, más el surgimiento de *tecnologías de propósito general*, como es el caso del transistor, impulsan el desarrollo y nacimiento de nuevas disciplinas e industrias; y es entonces cuando el mundo científico e investigadores del área económica comienzan a percatarse de la creciente importancia de los activos intangibles, y sobre todo de que se estaba ignorando una parte muy valiosa de la riqueza de las corporaciones y de los países. Para ser justos, la medición de la economía tangible también es un hecho reciente: fue en la década de 1940 cuando un grupo de economistas de Estados Unidos, bajo la dirección de Simón Kuznets, definió la metodología para medir el PIB de ese país, la cual se enfocaba únicamente en los activos tangibles; y los países de Europa pronto adoptaron dicha metodología.

Desde la década de 1990 viene creciendo la inquietud sobre la necesidad de analizar y medir los diferentes tipos de activos intangibles para incluirlos tanto en las cuentas nacionales como en los estados financieros de las empresas.

### **C. Características de los activos intangibles (AI)**

Para llevar a cabo dicho análisis y medición es necesario tomar conciencia de sus peculiares rasgos:

- a) No escasez, también no rivalidad (*non scarcity*): los AI disfrutan de esta condición, es decir que se pueden usar simultáneamente en varios frentes sin disminuir su utilidad. Con los otros activos (físicos,

financieros y humanos) los usos alternativos compiten por el servicio de dichos activos.

b) Siguen el principio de las economías de escala (*scalability*): en el caso de los otros activos, para doblar el volumen de producción se requiere de grandes inversiones en edificios, maquinarias, así como en recursos humanos, mientras que no ocurre así con los AI, pudiéndose multiplicar la producción sin grandes cambios; tal es el caso de las patentes o el software.

c) Efecto red (*network effects*): los beneficios de ser parte de una red aumentan con el número de participantes que forman parte de ella. En los sectores de computación, software y telecomunicaciones, y en menor grado en el farmacéutico, es relevante el efecto red. Como usuario de un fax, celular o sistema operativo me beneficio por el tamaño de la red; entre otros aspectos a considerar están la formación de estándar, alianzas y convenios entre rivales, reducción de precios y mejor software.

d) Una de las grandes diferencias de los otros activos con los AI es que estos no tienen un mercado organizado y competitivo. Esta característica de difícil comercialización acarrea las siguientes consecuencias:

- Información muy escasa sobre transacciones similares, lo que es uno de los grandes obstáculos para la valoración de los AI.
- Se refuerza el argumento de algunas autoridades para descalificar a los AI como activos.
- La carencia señalada dificulta la elaboración de contratos que contemplen los variados escenarios de resultados y cómo los inversionistas compartirían las pérdidas o los beneficios.

e) Derechos de propiedad: los activos físicos y financieros tienen unos derechos de propiedad muy bien definidos, que les permiten excluir a otros de sus beneficios, evitando situaciones comunes; por el contrario, en el caso de los AI:

- Cuando una compañía invierte para capacitar a un empleado, serán otras las empresas beneficiarias cuando este cambie de trabajo.

- En el caso de la propiedad intelectual (patentes) son incontables las situaciones de apropiación de tecnologías, lo que se demuestra con el aumento de litigios sobre patentes.
- Se multiplican los empleados con talento que, al no encontrar receptividad para sus ideas, se retiran para establecer su propia empresa. Los derechos de propiedad no bien definidos (*fuzzy property rights*) de los AI conforman una situación de exclusión parcial de los beneficios.
- Esto implica que las empresas no tengan un control legal sobre los AI, como es el caso del capital humano, el *know how* no patentado y las prácticas comerciales.

f) Riesgo de los intangibles: el riesgo de la inversión en AI es mucho mayor que cuando se invierte en activos físicos y financieros.

#### **D. primeros intentos de cuantificar los activos intangibles a nivel macroeconómico**

Una prueba de la creciente importancia de los activos intangibles quedó en evidencia en el estudio realizado por la empresa Ocean Tomo (Chicago, Estados Unidos), que está a la vanguardia de la investigación del mundo de los intangibles. En dicho estudio, tal como se comentó, se analiza el peso de los componentes tangible e intangible en el valor de mercado de las 500 empresas que componen el índice S&P500. En el período de 35 años que abarca el análisis se observa un cambio drástico en la proporción de los componentes que soportan el valor de mercado de las empresas, al pasar del 83% tangible vs. el 17% intangible en el año 1975, a una inversión de la proporción, con un 20% tangible vs. un 80% intangible en 2010.

Entre las contribuciones más influyentes en el tema del crecimiento y de la valoración de los activos intangibles se encuentran los trabajos de 2004 y 2009 de Carol Corrado, Charles Hulten y Daniel Sichel (en su momento investigadores del Federal Reserve Board y de la University of Maryland; en adelante, CHS). El propósito de estos trabajos era considerar una medida más completa del capital productivo en la contabilización del crecimiento, ampliando el concepto de capital para incluir tres tipos de activos intangibles:

- Información computarizada (software y bases de datos).

- Propiedad científica y creativa (I&D, exploración minera, derechos de autor y costos de licencia, desarrollo de productos, diseño y otros gastos de investigación).
- Competencias económicas (valor de marca, capital humano, estructura organizativa, modelo de negocios).

En la publicación original los autores presentan la clasificación de los activos intangibles en forma de tabla, señalando los conceptos que están incluidos en las cuentas nacionales (*National Income and Products Accounts* -NIPA), así como aquellos que no, tabla que reproducimos a continuación en traducción libre del autor.

TABLA I  
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES

| Tipos de activos intangibles    |                                                                     | ¿Incluidas en las cuentas nacionales? |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Información computarizada       |                                                                     |                                       |
| 1                               | Software y aplicaciones informáticas                                | Sí                                    |
| 2                               | Bases de datos                                                      | (e1)                                  |
| Propiedad científica y creativa |                                                                     |                                       |
| 3                               | Exploración minera                                                  | Sí                                    |
| 4                               | I&D científica                                                      | (e2)                                  |
| 5                               | Derechos de autor sobre expresiones artísticas y de entretenimiento | En Europa sí / en EE.UU. no           |
| 6                               | Nuevos productos de los servicios financieros                       | No                                    |
| 7                               | Diseño de otros productos y sistemas.                               | No                                    |
| Competencias económicas         |                                                                     |                                       |
| 8                               | Valor de marca                                                      |                                       |
|                                 | a) Publicidad y propaganda                                          | No                                    |
|                                 | b) Estudios de mercado                                              | No                                    |
| 9                               | Recursos específicos de la empresa                                  |                                       |
|                                 | a) Entrenamiento y capacitación del personal                        | No                                    |
|                                 | b) Estructura organizativa                                          | No                                    |

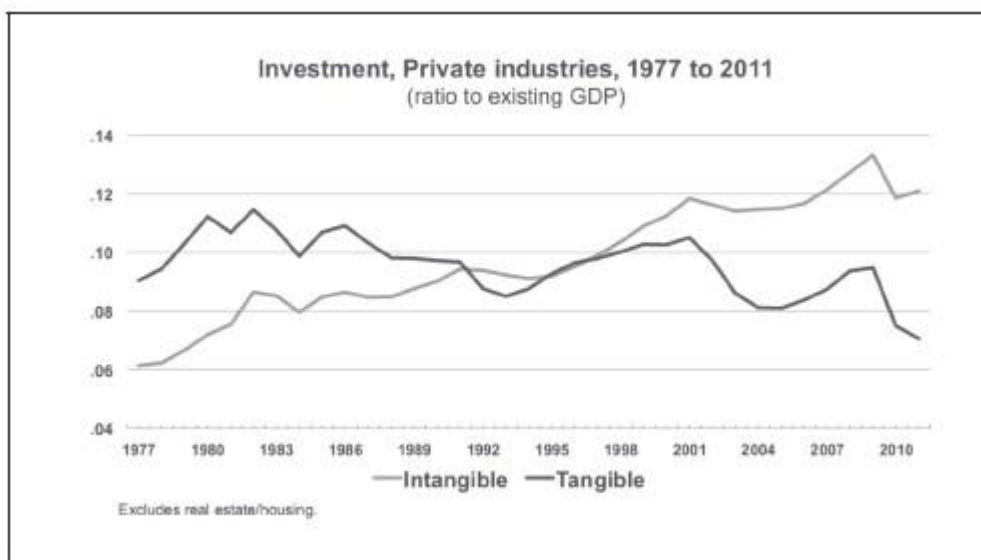
(e1): en 1993 la SNA recomendó su capitalización.

(e2): la US BEA en su revisión del año 2013 piensa proponer que tanto la I&D como los originales de las expresiones artísticas y del entretenimiento se contemplen en el cálculo del PIB.

En 2004, en la primera versión de su trabajo<sup>13</sup>, CHS señalan que el propósito fundamental de su investigación es ampliar el marco conceptual del modelo de las fuentes de crecimiento, así como determinar cuáles gastos conforman el consumo corriente y cuáles son las inversiones de

capital; clasificación que se rige por la maximización de la utilidad y donde cualquier desembolso que se destine al aumento futuro de la misma, en lugar de al consumo corriente, es tratado como una inversión de capital. Cuando esta regla se aplica a una de las más importantes preguntas, es decir si los desembolsos empresariales en intangibles y aplicados al conocimiento deben ser clasificados como gastos o capitalizados en los sistemas de contabilidad nacional, se obtiene una respuesta inequívoca: no existe una base para el tratamiento de las inversiones en capital intangible diferente a las inversiones en capital en plantas y equipos o capital tangible.

Del mencionado trabajo de CHS y de otros posteriores de ellos mismos, donde fueron refinando las cifras, se obtuvo la evidencia sobre la creciente importancia de los activos intangibles, tal como se muestra en la siguiente gráfica, donde se puede observar el peso de tangibles e intangibles (como parte del PIB) a lo largo del período 1977-2010.

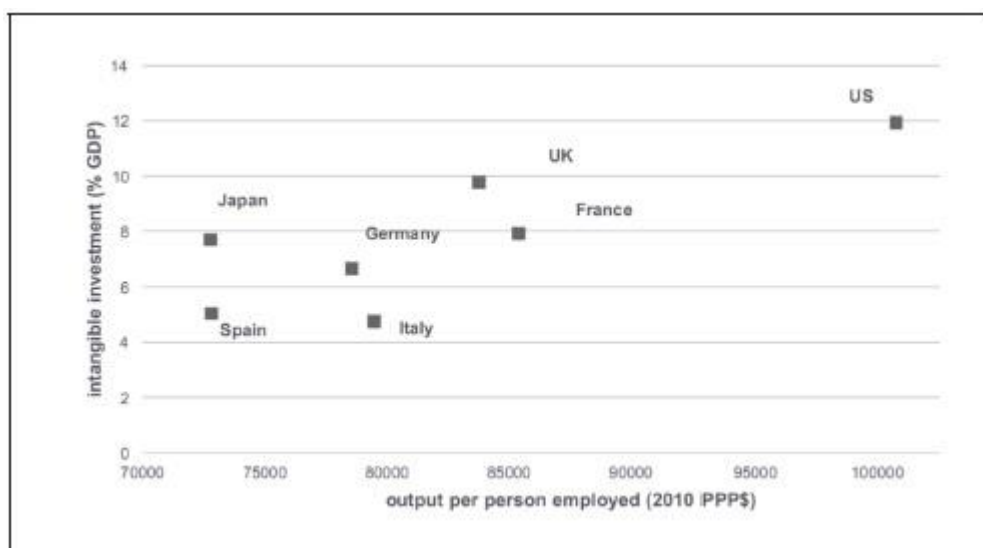


Posteriormente, en un taller patrocinado por la National Academy of Sciences en el año 2009, denominado *Intangible Assets: Measuring and Enhancing Their Contribution to Corporate Value and Economic Growth*<sup>14</sup>, se reunieron representantes de los sectores académicos, corporativos y de agencias oficiales con el propósito de analizar el tema de los activos intangibles y en especial el trabajo de CHS.

En dicho taller, el investigador Charles Hulten presentó una panorámica de su trabajo. En primer lugar, mencionó las limitaciones del modelo, señalando que en algunos casos (con el rubro de publicidad y propaganda) se tomaron medidas arbitrarias, como asumir que el 40% del desembolso se clasificaba como inversión en intangibles y se

capitalizaba. También señaló que considerar a la inversión en I&D con un monto similar a la inversión total de intangibles es un error. Según sus estimaciones, en 2003 la inversión en I&D en Estados Unidos no llegaba a los US\$ 200.000 millones, mientras que la inversión total en intangibles estaría por encima de US\$ 1.000.000 de millones. Hulten consideró que de tomarse en cuenta los intangibles a los efectos del cálculo del PIB, este sufriría un notable incremento. Afirmó que queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en aspectos como el de la diferencia entre valor de mercado y valor en libros, y el de la medida del factor total de productividad, donde los activos intangibles juegan un papel preponderante.

Con relación a la productividad, CHS también presentan resultados contundentes en cuanto a la relación entre inversión en activos intangibles y aumento de productividad, según se muestra en la siguiente gráfica.



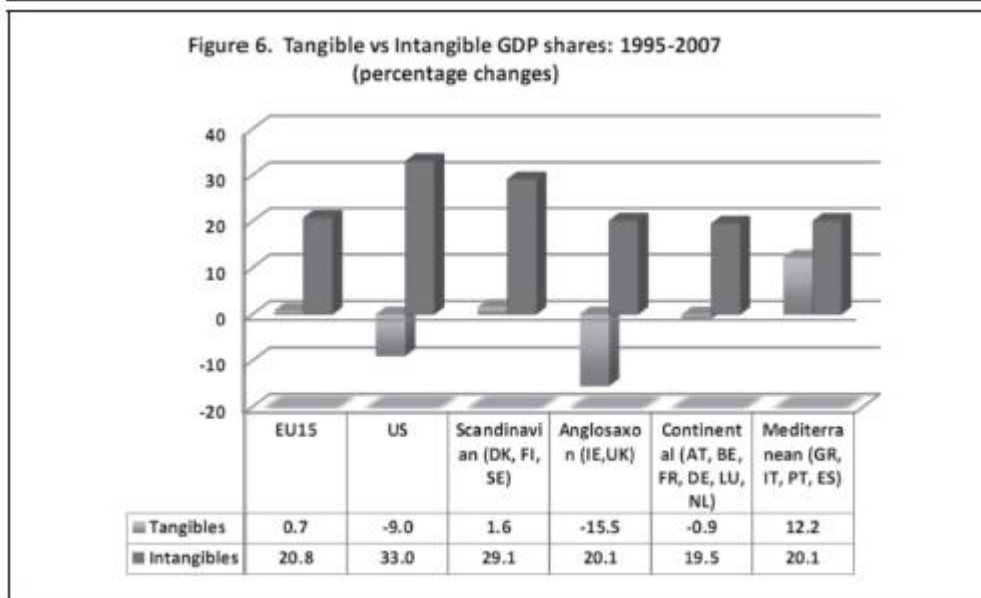
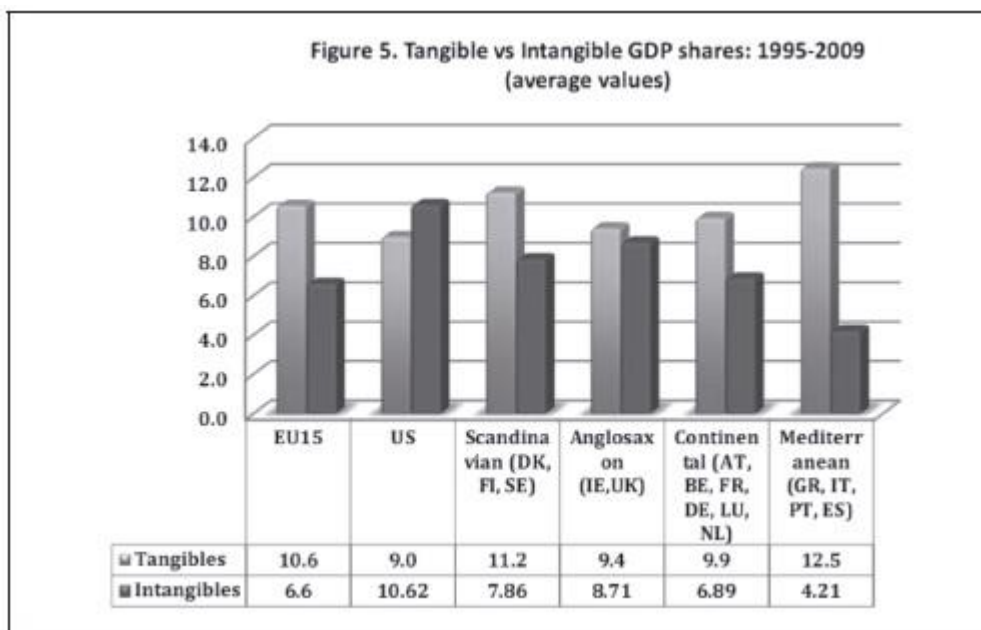
En efecto, los trabajos de CHS tuvieron gran repercusión entre los economistas y dirigentes de los países más avanzados, dadas las consecuencias de este nuevo enfoque para el cálculo del PIB y de la productividad. Por su lado, los autores continuaron con sus investigaciones, y sus trabajos propiciaron la creación de organizaciones como innodrive<sup>15</sup>, establecida bajo los auspicios de la Comunidad Europea, quien ha financiado numerosos estudios para entender cabalmente la importancia de los activos intangibles en la sociedad del conocimiento.



Entre las conclusiones más relevantes que arrojaron los estudios de innodrive, las cuales ratifican los resultados de las investigaciones de CHS, están las siguientes:

- El PIB de los países de la Comunidad Europea (UE27) se incrementa en un 5,5% después de incluir los intangibles.
- Los intangibles son un importante elemento en la valoración de mercado de las empresas, así como fuente del futuro crecimiento de los países de Europa.
- Los países que presentan mayores inversiones en activos intangibles que en activos tangibles muestran una mejor preparación en la transición hacia la sociedad del conocimiento.
- Los países de Europa pueden dividirse según su especialización en los tres diferentes tipos de activos intangibles: información computarizada, propiedad científica y creativa, y competencias económicas).
- Las competencias económicas son un factor clave en el crecimiento: se invierte tres veces más en ellas que en I&D.
- Los activos intangibles se caracterizan por su aglomeración o concentración urbana. Por ejemplo, helsinki concentra el 49% de los activos intangibles de Finlandia, y Londres el 41% de los del Reino Unido.

Otro aspecto para destacar es que en la sociedad del conocimiento los activos intangibles representan una parcela similar del PIB que los activos tangibles, y también -quizás lo más relevante- que su tasa de crecimiento es notablemente mayor en el período 1995-2007. Al respecto nos apoyamos en los gráficos de *Intangible Capital and Growth in Advanced Economies: Measurement Methods and Comparative Results*<sup>16</sup>.



Es interesante notar que Estados Unidos (en las gráficas, US) tiene un mayor peso de intangibles que de tangibles en la conformación de su PIB (10,62% vs. 9,0%). Por otro lado, quizás lo más significativo, como se muestra en la segunda gráfica, es la variación de ambos activos en el período 1995-2007: los intangibles crecen vigorosamente y los tangibles decrecen (así en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda, entre otros) o aumentan solo dos puntos (países escandinavos), salvo los países del Mediterráneo, en los que los activos tangibles crecen el 12,2%. Valga el comentario de que es en dichos países (Grecia, Italia, España y Portugal) donde menos se invierte en I&D, siendo los menos preparados para la transición hacia la sociedad del conocimiento.

Retomando el estudio de CHS, los autores sugieren que la inclusión de los intangibles puede tener un gran impacto en nuestra comprensión del crecimiento económico. Dichos autores consideran que la inclusión de la inversión intangible en la producción real del sector empresarial no agrícola de Estados Unidos incrementó la tasa de crecimiento estimada de la producción por hora de un 10 a un 20% durante el período 1995-2003 en relación con el caso de la línea de base que ignora completamente los intangibles. Por lo tanto, la inclusión de los intangibles es importante para las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo, aunque tuvo poco efecto sobre la aceleración de la productividad general de la década de 1990.

Es también digno de mención que la fracción de crecimiento de la producción por hora atribuible a las antiguas formas (empresas que no utilizan las TIC) de inversión de capital es muy pequeña, lo que representa menos del 8% del crecimiento total en el período 1995-2003. Los autores sugieren que no es apropiado atribuir automáticamente el otro 92% del crecimiento total al “capital de conocimiento” o “economía del conocimiento”. Sin embargo, es igualmente inapropiado ignorar la relación entre la innovación, el capital humano y la adquisición de conocimiento, por un lado, y las inversiones en intangibles, de inversión en las TIC y el cambio de calidad de mano de obra, por otro lado.

Que los intangibles y en general el capital del conocimiento deben ser un importante motor de crecimiento económico no es sorprendente, dada la evidencia de la vida cotidiana y la comprensión de la teoría económica básica. Lo sorprendente es que los intangibles hayan sido ignorados durante tanto tiempo, y que lo sigan siendo en la práctica de la contabilidad financiera de las empresas.

Como una reflexión final sobre las conclusiones de las investigaciones de CHS, y más recientemente de innodrive, podemos expresar que, tanto a nivel de empresas como en las prácticas nacionales de contabilidad de ingresos, históricamente se ha tratado a los gastos en insumos intangibles como un gasto cualquiera y no como una inversión que forma parte del PIB. Esta situación ha comenzado a cambiar con la capitalización de software en la renta nacional de Estados Unidos (ver normas NIPA). La capitalización de software por sí sola ha tenido un efecto apreciable en el crecimiento de la productividad en el sector empresarial no agrícola; además, la creciente literatura sobre intangibles sugiere que esto es solo una pequeña parte de lo que hasta el presente no hemos tomado en cuenta ni medido. Como un argumento para sostener esta afirmación, analicemos el caso de las competencias económicas (valor de marca, capital humano, estructura organizativa, modelo de negocios), donde se

está invirtiendo el triple que en I&D. Sobre este último concepto (I&D) se tiene abundante información, dado que es de obligatoria consideración en los estados financieros, lo cual no ocurre con las competencias económicas que se caracterizan por:

- No estar representadas en los estados financieros.
- Hasta ahora nunca han sido incluidas en las prácticas de contabilidad.
- Son un concepto de difícil valoración.

Para ilustrar la importancia de las competencias económicas y el grave error en que se incurre al no considerar su valor veamos el caso de iTunes, plataforma musical que no es otra cosa que un excelente modelo de negocios, que está aliado con el iPod, iPhone y demás artefactos de la familia Apple, para permitirle al consumidor comprar las obras musicales y videos que él desea, desde el lugar donde vive o transita y a un precio razonable. ¿Cuál es el valor de ese modelo de negocio? Este modelo no solamente aumentó las ventas de Apple, sino que a su vez representó un gran aliado de la industria musical en contra de la piratería, modalidad comercial ilícita que estaba robando una importante parcela del mercado a los productores musicales que trabajaban dentro del marco legal.

Otro buen ejemplo del valor de un modelo de negocio y de los activos intangibles que lo conforman es el de la empresa Microsoft. En su ensayo *Decoding Microsoft*<sup>17</sup>, el profesor CHARLES HUTTEN realiza el análisis de dicha empresa, que considera uno de los pilares fundamentales de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Los puntos relevantes de dicho análisis son los siguientes:

- Su inscripción en el mercado de capitales fue en el año 1986.
- Los ingresos crecieron de US\$198 millones en 1986 a U\$ 44.250 millones en el 2006, es decir, 223 veces.
- El valor de la acción pasó de US\$ 0,08 a US\$50 en 1999, bajando luego a U\$28 en 2010 (valores ajustados en función del *stock split* o desdoblamiento de acciones).
- De acuerdo con las prácticas convencionales de contabilidad, los estados financieros establecen que el monto de los activos es de US\$ 70.000 millones. Sin embargo, no se incluye el capital intangible, que el autor estima en US\$ 66.000 millones.

- La clasificación del personal de Microsoft de 71.000 empleados para el año 2006, en función de la naturaleza de su función, era la siguiente: 3% en manufactura y distribución; 25% en I&D; 30% en ventas y mercadeo; 17% en soporte de productos y consulta, y 10% en administración.

- Para el año 2006 el valor de mercado de Microsoft era de US\$ 238.000 millones, vs. un valor de US\$ 40.000 en libras.

Al analizar el breve perfil de Microsoft se puede concluir que su impresionante crecimiento, más la clasificación de su personal, más la gran diferencia del valor de mercado vs. el valor en libras, solo pueden ser explicados por la presencia del componente intangible -el conocimiento-, que es lo que permite generar nuevos productos, adelantarse a las exigencias del mercado y mantener un ritmo de innovación para conservar el liderazgo.

## **V. Lo que todavía vamos dejando por fuera**

En la Introducción de su trabajo *The Attention Economy: Measuring the Value of Free Goods on the Internet*<sup>18</sup>, ERIK BRYNJOLFSSON y JOO HEE OH, ambos del MIT Center for Digital Business, señalan:

¿Cómo podemos medir el valor de los bienes y servicios gratuitos en Internet, como es el caso de los artículos de Wikipedia, fotos de amigos en Facebook, Google Maps o vídeos en YouTube? El método tradicional consiste en estimar un excedente del consumidor, considerando la curva de demanda que implica gastos monetarios directos: el precio en dólares y la cantidad de mercancías. Las personas que tienen acceso a Internet no gastan ningún dinero adicional para consumir artículos de Wikipedia, por lo que una “curva de demanda”, basada en el dinero no aporta información. Sin embargo, ellos gastan algo muy valioso: su tiempo y atención. En este estudio, consideramos que el tiempo dedicado a la Internet es la manera de cuantificar el valor de las aplicaciones en línea de reciente introducción que ofrecen contenido, entretenimiento o el conocimiento de forma gratuita.

*Wikipedia se inició en 2001, mientras que Facebook, YouTube y Google Maps fueron introducidos después del año 2004. A su vez, este aumento en el contenido digital se ha correspondido con una duplicación en el número de usuarios de Internet en los últimos 10 años y un aumento significativo en la cantidad de tiempo en línea por usuario. En el 2011, las personas gastaron aproximadamente 13,8 horas en Internet en casa cada semana, que es alrededor del*

*12% de las horas de vigilia (sin dormir). El tiempo empleado en Internet para usos distintos de trabajo era alrededor de 8,4 horas, y esto es igual a 7,6% de las horas de vigilia. Desde el año 2003, la proporción de tiempo dedicado a la Internet para el ocio ha aumentado un 36% anual en el hogar promedio. El tiempo pasado en Internet necesariamente se traduce en el costo de oportunidad del tiempo dedicado a consumir otros bienes. Vamos a utilizar este hecho para deducir el valor de los bienes libres del Internet.*

*Facebook y YouTube, cada uno de menos de siete años y ambos gratuitos, son actualmente el segundo y tercer sitio más visitados en Internet en Estados Unidos después de Google, que lo es sólo un poco más, y también es libre. La cuota de tiempo de Facebook, Google y Yahoo representó respectivamente el 16%, 11% y 9% del tiempo en línea.*

*Sin embargo, es difícil evaluar el valor de cada servicio en línea gratuito, ya que ninguno de estos sitios cobra a los usuarios para el consumo en línea. Preferencia revelada sugiere que las personas obtienen un beneficio significativo al pasar tiempo en estos sitios, sin embargo, el beneficio económico de ellos no se mide bien y no contribuyó a las estadísticas de productividad y del PIB oficial.*

Más adelante, y acercándose a los lectores no especializados, los autores dan un ejemplo del posible valor de ese tiempo empleado en Internet: un 34% de las horas de vigilia de la persona promedio es empleado en el trabajo, y el 60% del PIB está conformado por los ingresos salariales. Por otro lado, durante el período 2003-2010, el 3,90% de las horas de vigilia fueron empleadas en sitios gratuitos de Internet, de donde se deduce que este tiempo equivale a casi el 7% del PIB de Estados Unidos, monto que nos da la medida de la importancia de ese tiempo.

En una entrevista concedida a Techonomy<sup>19</sup> el 10 de abril de 2013, el profesor ERIK BRYNJOLFSSON señaló:

Estoy absolutamente convencido de que estamos en medio de una gran revolución tecnológica. Es bastante sorprendente, no lo que ya ha pasado, sino los próximos diez años, los que probablemente nos muestren cosas aún más grandes.

Sin embargo, si nos fijamos en las estadísticas oficiales del gobierno, el PIB por ejemplo, se encontraría que el sector de la información, la parte en la que pensamos la mayoría de la innovación se concentra, todos estos

productos digitales, se encontraría que ese sector no ha crecido en absoluto. Es lo mismo que lo que era en la década de 1960.

Ahora, ¿cómo puede ser eso? Obviamente, hay problemas graves en la medición, en la forma en que mantenemos nuestras estadísticas, y eso es un problema real, porque, como dice el refrán, no se puede gestionar lo que no se mide.

Y nos estamos perdiendo cada vez más aspectos de la economía, cada vez más de lo que importa en la economía. Cuando los candidatos presidenciales debaten y hablan sobre el crecimiento de la economía, o lo que está pasando con la productividad, se basan en las estadísticas, se están refiriendo a estas estadísticas, en las que se pierde esta gran revolución de la que todos hablamos. Así que tenemos que encontrar una mejor manera de medir las cosas. Eso es algo que hemos estado trabajando en el Centro MIT Business Digital.

Ahora bien, si nos fijamos en algunas de las cosas que han estado ocurriendo, ha habido una explosión de productos digitales. Todos hemos utilizado Wikipedia, que por supuesto, es totalmente gratuito. Y la gente gasta varios cientos de millones de horas desarrollando esos artículos y la lectura, por supuesto. Y hay una gran cantidad de otros productos digitales, YouTube, la gente pasa más tiempo en ese sitio del que emplean en las principales cadenas de televisión. También Facebook, Pandora, Mapquest, motores de búsqueda, blogs, todas estas cosas.

Así las métricas tradicionales no están considerando lo que está pasando en la economía, y en especial en la economía de la información, porque esta es una economía digital y en gran medida una economía gratuita. Entonces, ¿cómo podemos medirla? Hay otras maneras que permitirían su medición. Se trata de buscar el tiempo que las personas pasaron en la Internet, y eso es algo que nosotros hacemos. Si sólo se observan los dólares, vamos a tener la idea de que en realidad la economía se ha estancado o incluso reducido.

El planteamiento del profesor Erik Brynjolfsson es muy coherente y levanta muchas inquietudes sobre las fallas a la hora de medir la economía de un país. Si vinculamos dicha inquietud con lo expresado en el punto "Primeros intentos de cuantificar los activos intangibles a nivel macroeconómico", y más específicamente con los estudios de CHS, donde se evidencian las lagunas e indefiniciones que presentan las cuentas públicas al ignorar los activos intangibles, concluimos que hay mucho trabajo por hacer para corregir y actualizar la contabilidad nacional, que

hasta el presente año 2014 no considera las novedosas formas que toma el conocimiento, cuyo peso es cada día mayor.

Las normas contables, los métodos de valoración y la dificultad de su aplicación en empresas que cotizan en las Bolsas de Valores.

Las normas contables se encuentran con el gran reto de adaptarse a los cambios derivados de la revolución tecnológica que venimos experimentando en las últimas décadas.

Uno de los aspectos más problemáticos es la consideración de los activos intangibles dentro de los estados financieros de las empresas. El problema es complejo, no se trata solo de analizar si se deben incluir o no, sino de cómo expresar su valor.

Para complicar aún más el tema de la normativa contable, existen dos organismos que emiten normas, uno de ellos de Estados Unidos: el *Federal Accounting Standards*<sup>20</sup>, responsable de las FAS 141, Business Combinations, y las FAS 142, Goodwill and Other Intangible Assets, que entraron en vigencia en julio de 2001, las cuales establecen una guía de cómo debe registrarse todo lo concerniente a las patentes y la propiedad intelectual cuando una empresa se fusiona con otra o compra una división. Por otro lado está el *International Accounting Standards Board* (IASB)<sup>21</sup>, que rige en la Unión Europea y el resto del mundo, que emitió la norma IFRS 3 que trata el mismo tema.

En la Administración, los responsables de la planificación, supervisión y ejecución de las actividades de M&A (fusiones y adquisiciones) querrán entender el impacto de estas normas en áreas tales como las estructuras de negocios, los reportes financieros y las comunicaciones a inversionistas y analistas.

La aplicación de la Norma IFRS3 (NIIF3, en español) trae los siguientes beneficios:

- Para los inversores y las instituciones de inversión: los inversores obtendrán una mayor transparencia financiera y operativa, pudiendo comparar con mayor exactitud el estado y el rendimiento de su empresa con los demás, y en consecuencia tomar mejores decisiones. Si la gerencia puede transmitir una perspectiva prometedora, el grupo de posibles inversores y prestamistas muy probablemente aumentará.



- Cumplimiento de las empresas: después de implementar las IFRS 3, usted y su equipo serán capaces de medir sus operaciones y finanzas de la empresa con mayor precisión.
- También, obtendrán una mejor idea sobre las operaciones de sus competidores, clientes y socios.

Sin embargo, la IFRS3 mantiene posiciones controversiales, como la de que los activos intangibles identificables adquiridos se reflejarán en los estados financieros a su precio de compra, pero que los activos intangibles generados internamente no podrán ser capitalizados, es decir, se clasificarán como gastos.

Por otro lado, es necesario señalar que la comunidad contable no es la única con voz autorizada sobre el tema de los activos intangibles. También está la comunidad del capital intelectual, que cuenta con pioneros tales como Leif Edvinsson, Michael Malone, Annie Brooking, Karl Eric Sveiby y Thomas Stewart. Y luego están la comunidad de la medida del desempeño, donde destacan Kaplan y Norton, y la comunidad de la valoración financiera, que cuenta con los destacados investigadores Baruch Lev, Robert Reilly y Robert Schweihs.

Las diferentes comunidades han diseñado numerosas metodologías para medir y/o valorar los activos intangibles. Como una muestra de la diversidad de frentes de investigación, en el documento *Study on the measurement of intangible assets and associated reporting practices*<sup>22</sup> se incluyen 23 métodos de medición de activos intangibles.

Como podemos apreciar, estamos en la etapa inicial para llegar a resolver los problemas de cómo reportar y cómo valorizar los activos intangibles. Una prueba de ello es el interesante estudio de la empresa consultora "Intangible Business", la cual publicó en agosto de 2008 un resumen de su reciente experiencia sobre la aplicación de la norma IFRS 3, esto es, *An Analysis of the International Application of IFRS 3, Business Combinations*<sup>23</sup>.

Dicha experiencia se basa en los informes anuales de empresas incluidas en el FT Global 500 (clasificación del *Financial Times* de las 500 empresas más grandes del mundo, que cotizan en las bolsas de valores), que reportan bajo las normas IFRS y tienen su sede fuera del Reino Unido. Esto incluye a empresas de todos los países de la Unión Europea y de Australia, Hong Kong, China, Sudáfrica y Suiza. Se revisaron los informes anuales más recientes y sus informes de combinaciones de negocio

(fusiones y adquisiciones) más relevantes, tanto del año en curso como del anterior.

Se analizaron 118 combinaciones de negocios (de un total de 154 empresas) en los países clasificados como Resto del Mundo (RDM), por un valor total de £ 226 mil millones al cambio actual. Los activos tangibles netos ascendieron a £ 48 mil millones (21%), con un total de activos intangibles de £ 178 mil millones. De esta cantidad, £ 73 mil millones (32%) eran activos intangibles identificables y £ 105 mil millones (47%) fue fondo de comercio (*good will*).

En cuanto a la divulgación del fondo de comercio (FC) y a diferencia de lo establecido en las US gaap, las compañías que reportan bajo IFRS tienen que revelar la naturaleza de los activos intangibles incluyendo el fondo de comercio (FC), así como explicar por qué no se puede valorar por separado. El 53% de las empresas clasificadas rdm no describió en absoluto el FC, es decir un total de £ 57 mil millones; y otro 16% hizo solo un intento limitado por explicar el FC (£ 13 mil millones). Menos de la tercera parte hizo lo que se consideró como un intento razonable para explicar la naturaleza del FC (valor de £ 34 mil millones) a sus accionistas.

La magnitud del fondo de comercio es demasiado alta. Al igual que con los resultados para el Reino Unido y las compañías de Estados Unidos, creemos que hay una tendencia generalizada a subestimar el valor de los activos intangibles identificables, debido a la falla de tratar de identificar a los activos por separado y de subestimar los que se identifican.

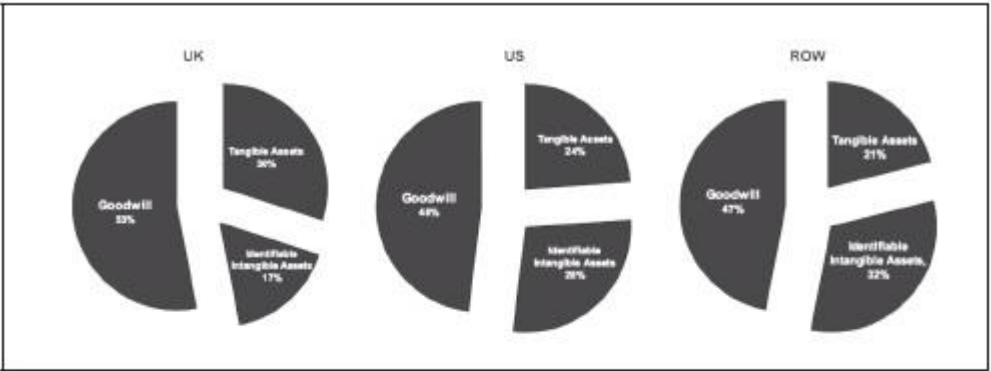
Además, es muy probable que haya un exceso de pago en las adquisiciones; sin embargo, los analistas de los informes manifestaron no contar con información suficiente para formarse una opinión completa al respecto.

La divulgación de las clases de activos intangibles identificables, este grupo de informes IFRS es similar al caso de las empresas del Reino Unido y Estados Unidos en cuanto a su diligencia en la presentación de los activos intangibles identificables, con más del 38% de las empresas que no presentan ningún desglose de la naturaleza de los activos intangibles identificables, similar al caso de Reino Unido y de las compañías estadounidenses (44% y 35%, respectivamente).

Fondo de comercio: los beneficios económicos futuros derivados de los activos que no pueden ser identificados individualmente y evaluados por separado.

Veamos a continuación algunos gráficos (donde ROW = RDM, resto del mundo) que ilustran el estudio de la consultora Intangible Business:

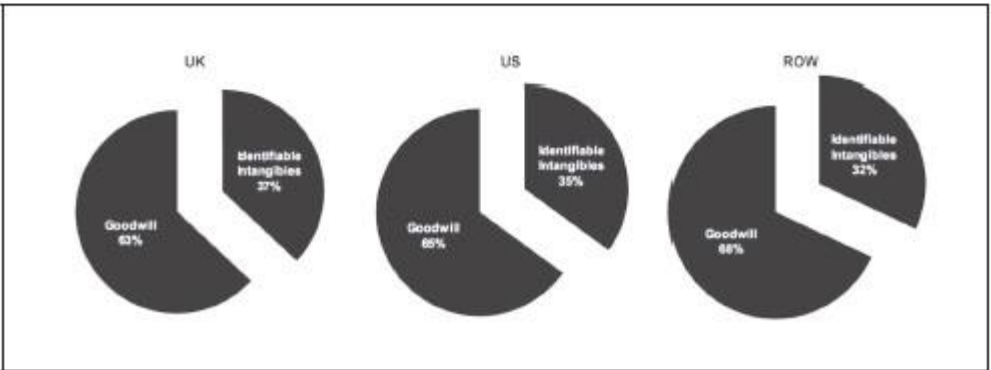
GRÁFICA XXXX  
DESGLOSE DE LOS TRES GRANDES CONCEPTOS TANGIBLES,  
INTANGIBLES IDENTIFICABLES Y FONDO DE COMERCIO



CON RELACIÓN A LA DESCRIPCIÓN O DESGLOSE DEL FONDO DE COMERCIO



PROPORCIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES IDENTIFICABLES



Como una reflexión final sobre los resultados del último estudio presentado, y tomando en cuenta que el universo analizado está integrado por empresas que cotizan en las bolsas de valores, sobre las cuales se dispone de abundante información, debemos señalar la notable importancia de los activos intangibles, así como del fondo de comercio, donde están incluidos los intangibles no identificados, que son los más difíciles de valorizar, esto es, aquellos a los que solo el mercado les asigna un valor, producto de las expectativas de ganancias futuras y del espíritu de innovación que las empresas han demostrado.

---

## Pie de página

- <sup>1</sup> Alvin y Heidi Toffler, *La revolución de la riqueza*, Colección Debate, p. 153.
- <sup>2</sup> En su *Intangibles*, Brookings Institution Press, 2001, p. 22.
- <sup>3</sup> Ob. cit., p. 160.
- <sup>4</sup> Ob. cit., pp. 175-177.
- <sup>5</sup> The reform of corporate reporting and auditing. Testimony Before the House of Representatives Committee on Energy and Commerce. February 6, 2002.
- <sup>6</sup> The reform of corporate reporting and auditing. Testimony Before the House of Representatives Committee on Energy and Commerce. February 6, 2002 - Baruch lev.
- <sup>7</sup> Charles Hutten, "Intangible Capital and the Market to Book Value Puzzle", 2008.
- <sup>8</sup> Universidad de Navarra, Pablo Fernández.
- <sup>9</sup> WTO, *15 Years of the Information Technology Agreement - Trade, innovation and global production networks*, p. 51.
- <sup>10</sup> *Ibíd.*, p. 50.
- <sup>11</sup> "Latin America, the Caribbean's - Long-Term Growth", World Bank, 2011, p. 23.
- <sup>12</sup> Robert Solow, "A contribution to the economy of economic growth".
- <sup>13</sup> Carol Corrado, Charles Hulten y Daniel Sichel, "Measuring capital and technology: An expanded framework", 2004.
- <sup>14</sup> National Academy of Sciences, "Intangible assets: Measuring and enhancing their contribution to corporate value and economic growth", 2009.
- <sup>15</sup> Innodrive.
- <sup>16</sup> Carol Corrado, Jonathan Haskel, Cecilia Jona-lasinio y massimiliano Iommi, *Intangible capital and growth in advanced economies: Measurement methods and comparative results*, Imperial College, Business School, junio de 2012.

- <sup>17</sup> Charles Hutten, "Decoding Microsoft", marzo de 2010.
- <sup>18</sup> Erik Brynjolfsson y Joo Hee oh, "The attention economy: Measuring the value of free goods on the Internet", MIT Center for Digital Business, enero de 2012.
- <sup>19</sup> Techonomy, entrevista al profesor Erik Brynjolfsson el 10/04/2013.
- <sup>20</sup> Federal Accounting Standards - FAS 141, Business Combinations, and FAS 142, Goodwill and Other Intangible Assets.
- <sup>21</sup> International Accounting Standards Board (IASB), norma IFRS 3.
- <sup>22</sup> European Commission, *Study on the measurement of intangible assets and associated reporting practices*, 2003, p. 158.
- <sup>23</sup> "An analysis of the international application of IFRS 3, Business Combinations".
- 

## Referencias (por secciones)

1.

Alvin y Heidi Toffler, *La revolución de la riqueza* (Colección Debate). "Intangibles", Brookings Institution Press, 2001.

2.

Baruch lev, "The reform of corporate reporting and auditing", Testimony before the House of Representatives Committee on Energy and Commerce, February 6, 2002.

3.

Ocean Tomo - [<http://www.OceanTomo>].

4.

Charles Hutten, "Intangible Capital and the Market to Book Value Puzzle", 2008.  
Universidad de Navarra, Pablo Fernández.

5.

"Building Knowledge Economies", TheWorld Bank, 2007.  
"15 Years of the Information Technology Agreement - Trade, innovation and global production networks", WTO.  
Christian Daude, "Innovation, productivity and economic development in Latin America and the Caribbean", oecd, febrero de 2010.  
"Latin America, the Caribbean's - Long-Term Growth", World Bank, 2011.

Robert Solow, "A contribution to the economy of economic growth". Carol Corrado, Charles Hulten y Daniel Sichel, "Measuring Capital and Technology: An Expanded Framework", 2004. "Intangible Assets: Measuring and Enhancing Their Contribution to Corporate Value and Economic Growth", National Academy of Sciences, 2009.

Innodrive.

Carol Corrado, Jonathan Haskel, Cecilia Jona-Lasinio y Massimiliano Iommi, "Intangible capital and growth in advanced economies: Measurement methods and comparative results", Imperial College, Business School, junio de 2012. Charles Hutten, "Decoding Microsoft", marzo de 2010.

6.

Erik Brynjolfsson y Joo Hee oh, "The attention economy: Measuring the value of free goods on the Internet", MIT Center for Digital Business, enero de 2012. Techonomy, entrevista al profesor Erik Brynjolfsson el 10/04/2013.

7.

Federal Accounting Standards - FAS 141, Business Combinations, and FAS 142, Goodwill and Other Intangible Assets. International Accounting Standards Board (IASB), norma IFRS 3 "Study on the measurement of intangible assets and associated reporting practices", European Comission, 2003. "An analysis of the international application of IFRS 3, Business Combinations".